

NEBULA 重建质量调查

Part A — Δp_x 双峰源码追溯

Part B — (p_x, p_y) 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

目录

1	引言	1
2	Part A: Δp_x 双峰源码追溯	2
2.1	现象复现	2
2.2	数据链路逐级展开	2
2.3	关键拆分图	3
2.4	NEBULA reco- x 离散带	3
2.5	结论与未来选项	3
3	Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描	4
3.1	扫描设定	4
3.2	二维效率热图	5
3.3	$p_y = 0$ 切片	5
3.4	条件效率—瓶颈识别	5
3.5	加权回 breakup truth, R cut 不对称表	5
3.6	Part B 结论	6
4	综合结论与未来工作	6
4.1	Part A 总结	6
4.2	Part B 总结	7
4.3	未来工作	7

1 引言

nn_breakup_phys_20260503_zh.tex §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的 Δp_x 出现明显的双峰 (中央 dip), 并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散结构与下

游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加；同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol)，但没有系统量化命中率随 (p_x, p_y) 的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环：Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图；Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描，把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为 (p_x, p_y) 函数。本工作只读不改：不改 NEBULAREconstructor 或 Converter 任何代码。

2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯

2.1 现象复现

数据来源：spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出，再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件，1.20M NEBULA-hit 子集)。

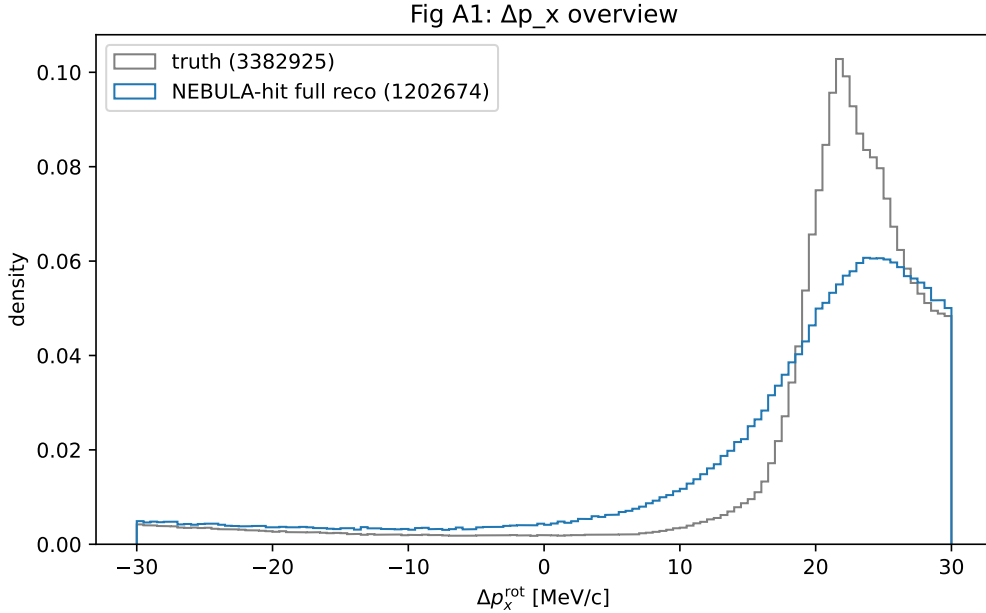


图 1: Fig A1: truth Δp_x^{rot} (灰, 3.38M 事件) vs. NEBULA-hit full reco $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{NN p, rot}} - p_x^{\text{recon, rot}}$ (蓝, 1.20M 事件)。NEBULA-hit 蓝色曲线复现了 §5.4 的双峰外貌。

2.2 数据链路逐级展开

L1 — Geant4 SimData 层。Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 `fPrePosition` (连续)写入 `TSimData`。这是 simdata 级别 x 分布,没有离散性。源:`libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData`

L2 — Converter 把 X 替换为 bar 几何中心。NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

`prm->fPosition.x()` 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心, 沿 X 步长 ≈ 122 mm, 共 60 根 bar / 层 $\times 2$ 层 = 120 根 Neut bar, 覆盖 $x \in [-1962, +1962]$ mm。因此 hit-level 的 x 分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰, 而 y 仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt `v_scinti` 计算, line 159)。

L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。`libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-3` 的 `ApplyPositionSmearing` 在 x, y, z 三方向各加 $\sigma = 5$ mm 高斯抖动。但 $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$ 半 bar 宽, 离散性几乎没被抹掉。飞行距离 $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25 \text{ m}$ 、 $|\vec{p}| \approx 627 \text{ MeV/c}$, 12 cm 对应 $\Delta p_x \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 的矩形宽度, 与图 A1 观测一致。

L4 — Multi-bar cluster 把边界事件拉回真值附近。`NEBULAREconstructor.cc:206-218` 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对位于两根相邻 bar 边界附近的事件, 多个 hit 加权后质心落在两根 bar 中间, 接近真值。这是 NEBULA 自带的”反离散化”机制。

L5 — 下游 `n_reco_neutrons==1` 过滤掉的不是 multi-bar。注意 `n_reco_neutrons` 数的是聚类的个数, 而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 `RecoNeutron`(`NEBULAREconstructor.cc:201` 的 `ReconstructFromCluster`)。所以 `n_reco_neutrons==1` 子集中同时包含 single-bar 和 multi-bar 事件。为了区分, A1 任务在提取 CSV 时新增了一列 `hit_mult_n = re->neutrons[0].hitMultiplicity` (`02_extract_observables.C`), 即第一个 `RecoNeutron` cluster 的 bar 数。

2.3 关键拆分图

观察: multi-bar 群体在 NEBULA-hit 中占多数 (57%), 证明 NEBULA 的能量加权质心反离散化机制经常被激活。因此 §5.4 把双峰 dip 归结于”`n_reco_neutrons==1` filter 砍掉多 bar 群体”是**不准确的**: 该 filter 保留了 multi-bar cluster (它们仍是 1 个 `RecoNeutron`)。真实根因是 single-bar 群体本身就有 $\pm 5 \text{ MeV/c}$ 两个外峰, multi-bar 群体在中央补了一个峰, 叠加密度图呈”两个外峰 + 一个内峰”, 视觉上是双峰带中央 dip。

2.4 NEBULA reco- x 离散带

2.5 结论与未来选项

结论: Δp_x 双峰确实来自 NEBULA x 方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足, 但 §5.4 关于”filter 砍掉 multi-bar”的猜想被本工作的 `hit_mult_n` 拆分图否定: multi-bar 子集占 57%, 是 NEBULA 自带的反离散化机制, 没被 filter 砍掉。真实的双峰形态是 single-bar (`mult=1`) 子集贡献的, 与 multi-bar (`mult $\geq$ 2`) 子集的中央峰叠加而成。

当前选择: 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

未来若要消除离散的三种 fix 选项:

1. **X smearing 改到 $\geq 60 \text{ mm}$:** 在 `ApplyPositionSmearing` 上把 σ_x 单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。

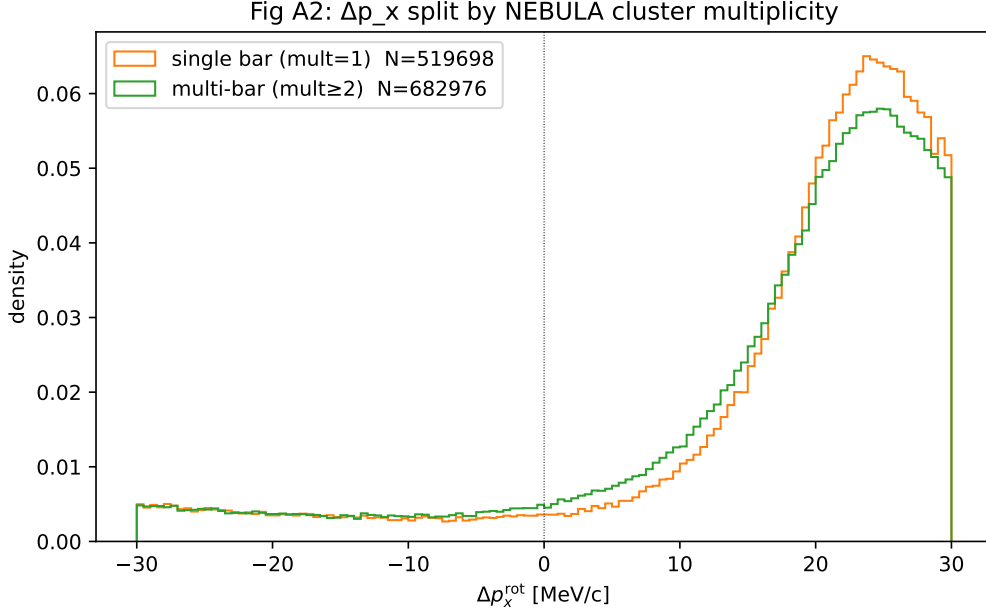


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 Δp_x^{rot} 按 `hit_mult_n` 拆分。single-bar (`mult=1`, 520k 事件) 呈典型双峰, 外峰在 ± 5 MeV/c 附近; multi-bar (`mult` ≥ 2 , 683k 事件) 呈单峰, 集中在 0 附近, 由能量加权质心把边界事件拉回真值。两群叠加才是图 A1 的双峰外貌。

2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter:** 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如 ≤ 5) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。
3. **亚 bar 重建:** 用 bar 内能量沉积比例做 x 内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。

3 Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描

3.1 扫描设定

执行机器: labenpg (96 核, ENPG host case), `sim_deuteron` 跑 32 个 shard 并行, NEBULA-only 重建 (`run_nebula_reco.C`)。

Gun: 单 neutron, 从 TBeamSimData tree gun 出射。位置 (0, 0, 0)。网格 $p_x \in [-200, +200]$ 步长 20 MeV/c (21 点), $p_y \in [-100, +100]$ 步长 10 MeV/c (21 点), $p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}$ MeV/c (5 点) 等权重边缘化, 每子点 2000 事件 $\rightarrow 21 \times 21 \times 5 \times 2000 = 4,410,000$ 总事件, 32 shards 各约 137813 事件。

几何: 复用 `configs/simulation/geometry/3deg_1.15T.mac` (30° dipole, 1.15 T field map 180703-1, 15T-3000.table) + `Target/SetTarget false` (屏蔽 target 散射, 只测 NEBULA 接受度)。

三层效率定义 (见 `scripts/analysis/nebula_reco_quality/analyze_efficiency.py`):

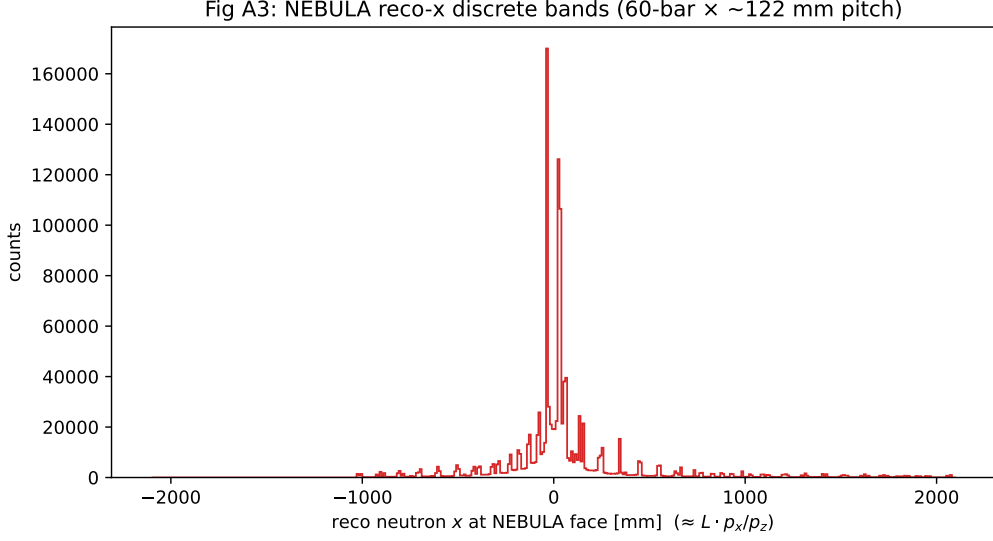


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的 x 估计 $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$ ($L = 7250$ mm)。约 60 个等间距峰, 间距 ≈ 122 mm, 与 NEBULA_Detectors_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

- $\varepsilon_{\text{geom}}(p_x, p_y) = \text{truth ray 与 NEBULA Neut active 体积有交} / N_{\text{total}}$ (纯 Python ray-cast, geom_acceptance.py)
- $\varepsilon_{\text{det}}(p_x, p_y) = \text{NEBULASimData } \Sigma E > 1 \text{ MeV} / N_{\text{total}}$ (Geant4 输出统计)
- $\varepsilon_{\text{reco}}(p_x, p_y) = n_{\text{reco_neutrons}} \geq 1 / N_{\text{total}}$

p_z 边缘化: 对每 (p_x, p_y) 池 pool 5 个 p_z 子点。

3.2 二维效率热图

3.3 $p_y = 0$ 切片

3.4 条件效率—瓶颈识别

3.5 加权回 breakup truth, R cut 不对称表

把 Part A 的 joined.parquet 中 3.38M ypol breakup truth 事件以 $(p_x^{n,\text{truth}}, p_y^{n,\text{truth}})$ 落到 Part B 的 (p_x, p_y) 网格 (步长 20/10 MeV/c), 按 cut 和 Δp_x^{rot} 符号求加权 R : $R_{\text{weighted}} = \frac{\sum_{\Delta p_x > 0} \varepsilon}{\sum_{\Delta p_x < 0} \varepsilon}$, 比较 R_{truth} (不加权)、 $R_{\text{weighted}}^{\varepsilon_{\text{geom}}}$ 和 $R_{\text{weighted}}^{\varepsilon_{\text{reco}}}$ 。

读法:

- **loose/mid**: $R_{\text{truth}} \approx 1.05\text{--}1.08$ (弱正不对称, 与 ypol 物理一致); 以 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 加权 R 上升 6–10%; 以 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 加权 R 上升 55–66% → **NEBULA 接受度本身就引入显著的 $+p_x$ 偏置。**
- **tight**: $R_{\text{truth}} = 0.027$ (强负, 但 N_{pos} 很小), tight cut 选择的是病理 kinematic 区, 不是有用的 R observable 窗口 (与 nn_breakup_phys 报告里 tight 通过率仅 2–5% 的发现一致)。

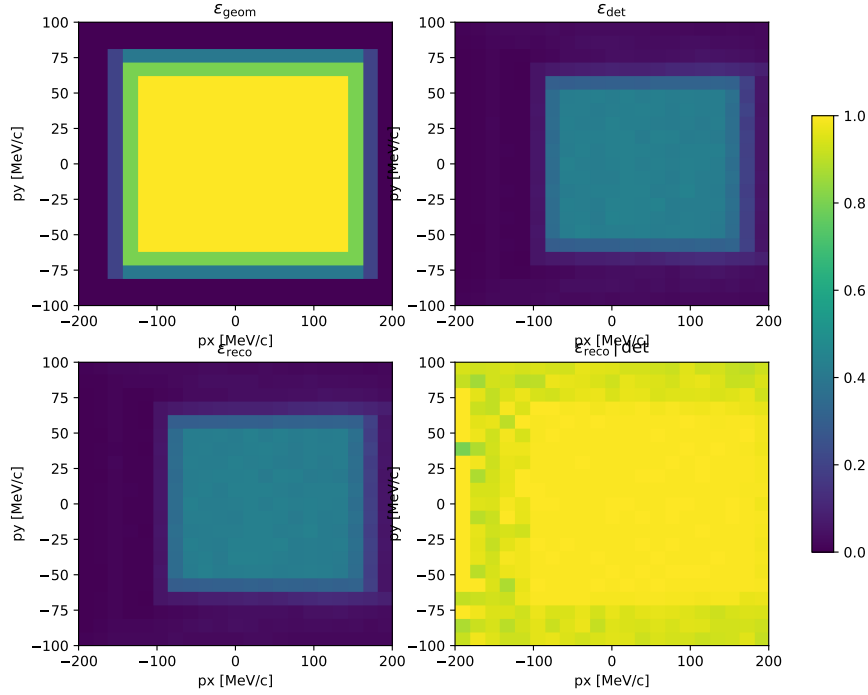


图 4: Fig B1: 四张效率热图 ($\epsilon_{\text{geom}}, \epsilon_{\text{det}}, \epsilon_{\text{reco}}, \epsilon_{\text{reco}}|\text{det}$)。所有面板共享 $[0,1]$ colorbar。 ϵ_{geom} 呈干净矩形边界 (NEBULA 几何沿 X 是 60-bar 阵列, 沿 Y 是 1.8 m 高度); $\epsilon_{\text{det}}, \epsilon_{\text{reco}}$ 形态相同但绝对值低 (20%), 是 Geant4 中子探测效率 (43%) $\times \epsilon_{\text{geom}}$ 的结果; $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ 近乎处处 1.0。

3.6 Part B 结论

1. NEBULA 接受度的水平边界在 $|p_x| \approx 140\text{--}200$ MeV/c (取决于 p_z), 垂直边界在 $|p_y| \approx 65\text{--}80$ MeV/c。breakup ypol 事件大多落在这个窗口内, 故 loose/mid cut 的 ϵ_{geom} 加权偏置不大 (+6–10%)。
2. **Geant4 中子探测效率 (43%) 是主导瓶颈**, NEBULA cluster 重建链几乎无损 (99.5%)。
3. 但 ypol R 观测仍受 ϵ_{reco} 加权 +55–66% 偏置, 因为 breakup 的 truth (p_x^n, p_y^n) 分布与 NEBULA 接受度形态不对称叠加。这说明 **R 在用作极化观测量前必须做接受度修正** (否则 $\sim 60\%$ 的“信号”是系统效应)。
4. 修正路径: 以 $1/\epsilon$ 逐 (px,py) 加权事件, 或拟合接受度修正后的 $R(\theta)$ 。这是 ypol 真实数据分析的必经步骤。

4 综合结论与未来工作

4.1 Part A 总结

NEBULA neutron Δp_x 的双峰来自 NEBULA bar 沿 X 的 12 cm 步长离散 + ApplyPositionSmearing 的 5 mm 高斯抹平太小, 无法掩盖离散结构。nn_breakup_phys_20260503_zh.tex §5.4 关

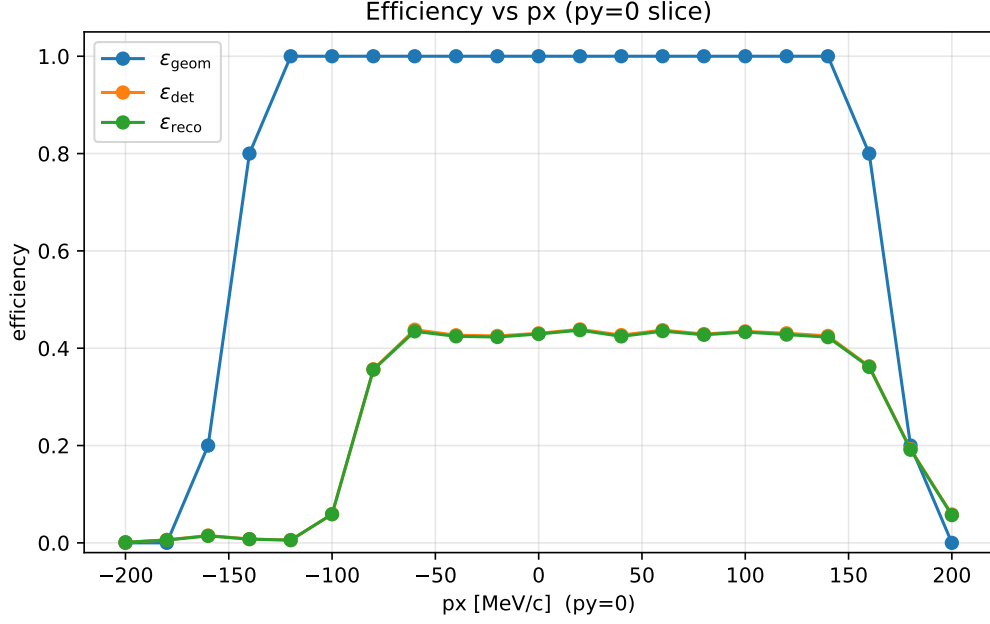


图 5: Fig B2: $p_y = 0$ 切片— $\varepsilon_{\text{geom}}$ (蓝)、 ε_{det} (橙)、 $\varepsilon_{\text{reco}}$ (绿) vs p_x 。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 在 $|p_x| \approx 140$ MeV/c 之内为 1.0, 到 $|p_x| = 200$ MeV/c 降到 0 (两-bin 过渡边)。 ε_{det} 和 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 几乎重合在 0.43 平台上, 证明 NEBULA cluster 重建近乎无损。

表 1: $y_{\text{pol}} R = N(\Delta p_x^{\text{truth}} > 0)/N(\Delta p_x^{\text{truth}} < 0)$ 在 3 种 truth cut 下、3 种权重下的取值。 $N_{\text{pos}}/N_{\text{neg}}$ 是 cut 后的 raw 事件数。

cut	N_{pos}	N_{neg}	R_{truth}	$R_w^{\varepsilon_{\text{geom}}}$	$R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}}$
loose	492795	457932	1.076	1.183	1.791
mid	410386	392087	1.047	1.137	1.674
tight	2383	88944	0.027	0.031	0.055

于“n_reco_neutrons==1 filter 砍 multi-bar”的猜想被本工作的 hit_mult_n 拆分图否定: multi-bar cluster 仍是 1 个 RecoNeutron, 占 NEBULA-hit 子集的 57%。真实双峰是 single-bar (mult=1) 群体两侧 ± 5 MeV/c 的外峰, multi-bar 中央峰叠加后形成“两个外峰 + 中央峰”的视觉双峰。

4.2 Part B 总结

NEBULA 接受度 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 在 $|p_x| < 140$ MeV/c 几乎完全; Geant4 中子探测效率 43% 是限制因素; 重建链几乎无损 (99.5%)。 $y_{\text{pol}} R$ 观测在 loose/mid cut 下受 ε 加权 +55–66% 偏置, R 必须经接受度修正才能解释为极化量。

4.3 未来工作

1. **Part A 双峰修复 (若需要)**: 把 X smearing 单独调到 $\sigma \geq 60$ mm, 或下游分析显式按 $\text{hit_mult_n} \leq 5$ 替代 $\text{n_reco_neutrons}==1$ 。决策依赖 elastic / zpol 报告对 R 连续性的

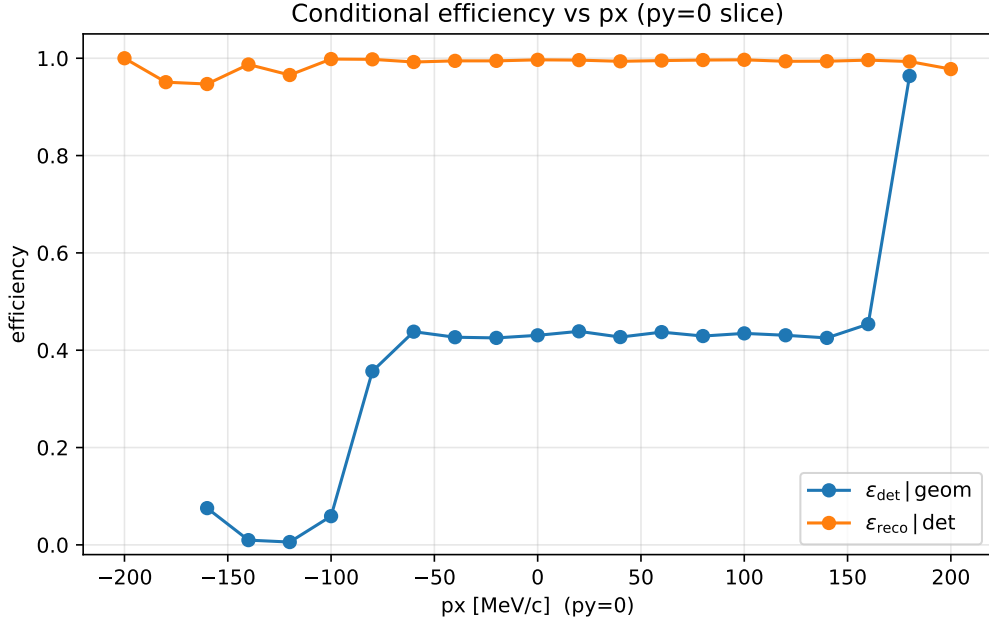


图 6: Fig B3: $p_y = 0$ 切片的条件效率— $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom}$ (蓝) 和 $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ (橙) vs p_x 。 $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom} \approx 0.43$ 平台 = 一束 200 MeV 中子穿过一根 $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$ 塑闪 bar 时的 n -探测概率 (与 NEBULA / SAMURAI 在 RIKEN 报告里给出的 50% 一致); $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det} \approx 0.995$ 几乎为 1.0。结论: NEBULA 的接受度瓶颈在 Geant4 探测效率 (43%), 不在重建链。

需求。

2. **Part B 接受度修正 production:** 把 $\epsilon(p_x^n, p_y^n)$ 加进 ypol R 主分析流, 每事件按 $1/\epsilon_{\text{reco}}$ 加权。需要重写 03_analyze_r_breakup.py 的 variant_dpx。
3. **Part B 检验:** 在 Part B 网格中加入更细 p_x binning ($\leq 10 \text{ MeV/c}$), 以及非零 p_z tilted gun, 确认边界过渡是 NEBULA 物理边界而非网格 artefact。
4. **Veto 通道分析:** 本工作只测 Neut 层, 下一步把 NEBULA Veto bar 命中率也纳入 systematic tabulation, 用于 charged background 抑制评估。